

TP78 主键盘复刻文档

- 文档版本：1.0.1

前言

TP78v2 是基于 CH582M 的三模机械键盘方案

TP78v3 是基于海思的 SoC Hi2821/Hi2821E(TP78v3e) 的三模机械键盘方案

键盘特性：

1. **小红点控制**：实现鼠标移动，通过 Capslock 切层 + 左右空格实现鼠标左右键，或者双击触摸条左右侧实现鼠标键（该功能需要配置启用）
2. **触摸条控制**：实现触摸条左右滑动映射任意快捷键，快捷键可以通过 via 修改，默认左右滑动功能为多桌面切换
3. **OLED 显示**：OLED 功能显示，部分参数下位机可调节
4. **磁吸扩展支持**：支持 TP78foc 和 TP78mini 作为键盘扩展模块，详见教程中的扩展模块介绍视频

芯片特性：

- **TP78v2** - USB2.0 全速（1K 回报率）、BLE5.0、2.4G 私有协议连接
- **TP78v3** - USB2.0 高速（8K 回报率）、BLE5.4、星闪 SLE1.0 连接，硬件按键扫描功能

TP78 硬件适配：TP78v3 和 TP78v2 只相差核心板和接收器，主板完全适配

TP78v3 新功能：支持下位机宏录制，与 TP78v3 配套星闪鼠标、SLE 接收器支持键鼠宏控制，TP78v3 核心固件可以通过配列修改工具导出，并启用/关闭键盘相关功能

固件版本说明：

- CH582M 主控版本号范围 - 2.x.x 对应 TP78v2
- Hi2821 主控版本号范围 - 3.0.x 对应 TP78v3
- Hi2821e 主控版本号范围 - 3.y.x 对应 TP78v3e（y 不为 0）

项目					
名称(Name)	TP78v2	TP78v3	TP78foc	TP78mini	MF05
轴数目(Number of Axes)	83	83	16	18	NA
卫星轴数目(Number of Satellite Axes)	2U*5	2U*5	0	2U*2	NA
连接方式(Connection mode)	USB/BLE/2.4G	USB/BLE/SLE	USB	USB/BLE/2.4G	USB/BLE/SLE
适配轴体(Axis Type)	机械轴(mechanical axes)	机械轴(mechanical axes)	机械轴/磁轴(mechanical axes or magnetic axes)	机械轴/磁轴(mechanical axes or magnetic axes)	NA
铝合金外壳(Aluminum alloy shell)	支持(supported)	支持(supported)	支持(supported)	不支持(unsupported)	不支持(unsupported)
轴体热拔插(Hot Plugging)	✓	✓	✓	✓	NA
支持VIA(Support VIA)	✓	✓	✓	✓	NA
回报率(rate of return)	1K	8K USB/2K SLE	1K	1K	8K USB/2K SLE
固件升级方式(Firmware upgrade method)	kboot	BurnTool	TP78集成工具(TP78 tools)	kboot	BurnTool
主控核心(Core MCU)	CH582M	Hi2821	ESP32S3R8	CH582M	Hi2821
默认电池容量(Battery Capacity)	5000mAh	5000mAh	800mAh	800mAh	800mAh
支持windows动态光效(Support Win11 Lighting)		TBD	✓		TBD

目录

- 1. 材料的准备
- 2. 安装步骤
- 3. 教程视频

1. 材料的准备

1) PCB 套件（以 TP78v3 为例）

PCB 底板、hub 子板、触摸条 PCB 开源文件参考：[TP78-基于 CH582M 的小红点 VIA 三模客制化键盘- 立创开源硬件平台](#)

- 磁吸连接器引脚间距为 2.5mm
- OLED 模块必须是 0.66 寸 4 线 I2C 版本
- 小红点模块购买方式请加群了解

带 license 部分板子需要购买官方核心板/接收器/模组，也可以通过硬件开源自制，使用 demo 版本体验（demo 版本是 BS21 固件，无法使用 TP78v3e 的特有功能，并且其他部分功能限制，目前只支持单模星闪，不支持 low latency 模式和改配列功能）

也可以直接官方拼车购买 PCBA 清单，tb 店铺搜索：**皮皮工仿**

PCBA清单（带完整PCBA的套餐）

1. 键盘PCB底板
2. 键盘hub子板
3. M.2接口沉金核心板带天线-带license
4. SLE接收器-带license
5. 小红点/指点杆模块
6. 0.66寸OLED模块
7. 磁吸模块一对
8. 黑色或白色的触摸条
9. 振动马达
10. 连接线材若干

2) 外壳和定位板

外壳有 3D 打印和 CNC 铝合金 2 种，模型放在 makerworld 上：<https://makerworld.com/zh/models/172159>

- **3D 打印**：3D 打印机的推荐尺寸：X 或 Y 轴单边长度需要大等于 350mm，否则无法打印整个键盘。对于没有大尺寸 3D 打印机也可以使用左右分体打印。
- **CNC 铝合金**：开车加群等通知，TP78 外壳上下盖/TP78foc 外壳上下盖+旋钮上盖/TP78 定位板/TP78foc 定位板，上下盖均包含阳极氧化工艺，可选阳极颜色。

定位板也可以通过 3D 打印或者切割制作，群内附定位板。

3) 五金件清单

元件名称	规格	数量
M2×3 螺丝	M2×3	6
M2 螺母	M2	2
M2×5 螺丝	M2×5	2
M2×11 螺丝	M2×11	8
M2×2×3 滚花螺母（CNC 无需购买）	M2×2×3	12
M2×18 销柱（分体拼接用）	M2×18	3
NGFF M.2 铜柱-1.5H M3	1.5H M3	1
M3×4 螺丝（M.2 固定用）	M3×4	1

4) 其他散件

名称	数量	参考购买地址
Gasket 定位板使用的硅胶粒	12	https://item.taobao.com/item.htm?id=744647593898
圆形脚垫 8mm*1mm	4	https://item.taobao.com/item.htm?id=771706659250

5) 轴体

- **卫星轴**：5 个 2U，参考购买链接：<https://item.taobao.com/item.htm?id=708094660304>
- **机械轴体**：83 个（尽量买 85 个以上以防个别轴体损坏）。支持市面上所有线性机械轴和段落机械轴（不管 3 脚轴体和 5 脚轴体都支持）。国产轴体推荐：凯华 box 白、G 银 Pro、G 黄 Pro、灰木轴；进口轴体：CHERRY 银轴、红轴、茶轴。

6) 键帽

TP78 主键盘采用常规的 84 配列，但是分裂空格部分需要额外 2 个 2.25U 大小的键帽。一般由 2 种方式进行搭配：

- 第一种为额外购买增补键帽，例如：



XDA原厂高度分裂空格1U 2U 1.75U 2.25U 2.75U 3U 6U 6.5U 7U增补

券后¥24.41 优惠前¥24.9 · 已售 100+

淘金币已抵0.2元

配送 预计明天发货 | 承诺48小时内发货 快递: 免运费 广东东莞 至 福州 鼓楼

保障 7天无理由退货 88VIP退货包运费 极速退款

颜色分类 白色XDA 9键 暖白XDA 9键 抹茶XDA 9键

白色原厂9键(缺2u) 单颗备注高度长度 6U不兼容洛斐 狼途

数量 - 1 + 有货

领券购买 加入购物车 收藏 加购

- 第二种是购买的键帽本身配有额外的 2 个 2.25U 大小的键帽，如下图所示：

键帽布局图

KEY CAP LAYOUT

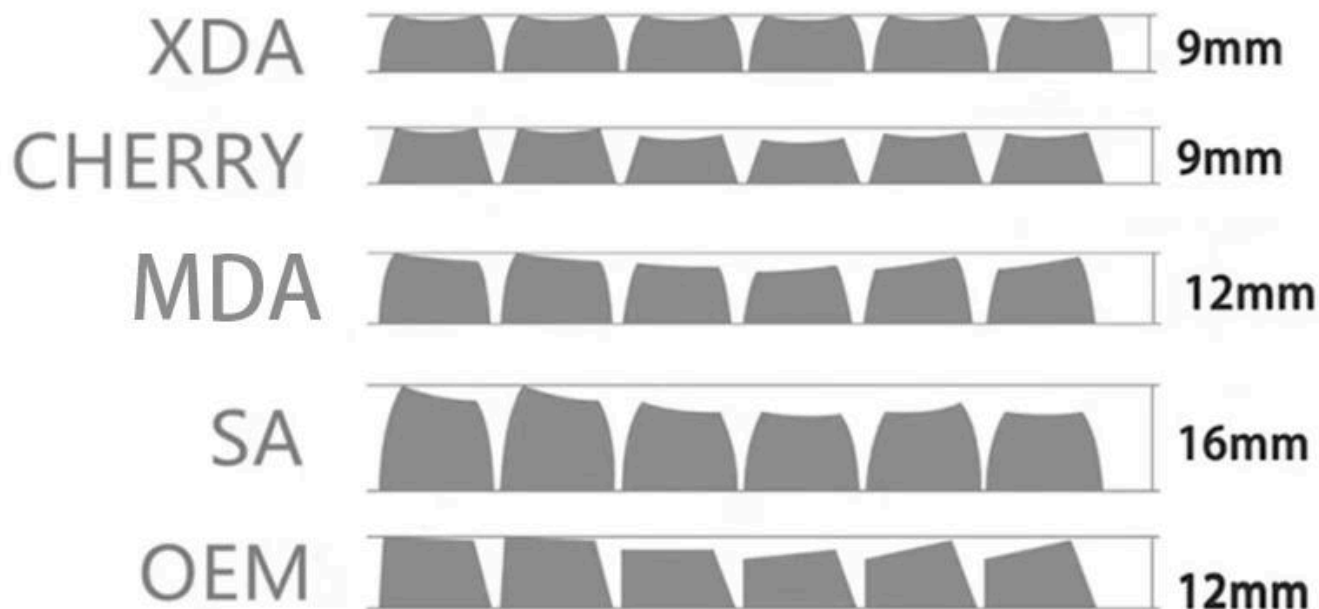


该键帽布局有额外的 2 个 2.25U，因此可以无需额外购买增补键帽。

键帽高度的选择：推荐 XDA 高度，XDA 高度每层的键帽尺寸一样，方便空格键帽安装，否则可能会出现空格键高于同行的其他按键的情况。

7) 电池

PCBA 套餐不带电池，因此电池需要额外购买。建议选购 5000mAh 以上的锂电池以保证电池有充足的续航。电池的推荐尺寸为长 100mm、宽 60mm、高 6mm（可以 tb 直接搜索 6060100 锂电池）。电池接线选择：2.0 红黑（PH2.0），自己选择电池后通电前请务必确认正负极性是否正确。



2. 安装步骤

底座部分安装

1. 磁吸扩展模块的安装（3D 打印外壳需要拆除支撑，并使用锉刀打磨，否则可能出现磁吸模块塞不进去的情况）



PS:

磁吸连接器的引脚确定：如自行购买，需确定最终安装的磁吸连接器线序否则无法和扩展模块对应。磁吸连接器对外线序如下图所示，可以测量 5V 和 GND 位置判断线序是否正确。其中键盘左侧安装磁吸连接器公头、右侧安装磁吸连接器母头。

2. Hub 子板安装
3. 电池安装（根据电池尺寸，电池与 Hub 子板可能会有重叠，电池需要用双面胶固定牢靠防止晃动）
4. 贴脚垫

顶盖部分安装

1. 小红点模块的安装（小红点需要先安装延长杆，之后套上小红帽，固定在顶盖）
2. 触摸条的安装（默认尺寸刚好不需要上胶，如果太松可以在背面贴一点薄的透明胶）

PCB 安装

1. M.2 核心板安装
2. 安装定位板和轴体
3. 套上定位板的硅胶粒
4. 振动马达插线
5. OLED 安装

组合

1. Hub 排线连接
2. 小红点排线连接
3. 触摸条排线连接

4. 磁吸扩展模块排线连接
5. 锁紧上下盖螺丝

3. 教程视频

序号	内容	链接
1	TP78v2 介绍	https://www.bilibili.com/video/BV1Ho4y1b78t
2	TP78v3 介绍	https://www.bilibili.com/video/BV17P7DzeEUf
3	TP78 扩展模块介绍	https://www.bilibili.com/video/BV1jVpneNEpq
4	TP78 组装视频	https://www.bilibili.com/video/BV16m411R7Hc
5	TP78mini 组装	https://www.bilibili.com/video/BV1bC4geBEWH